

JADDA D
Amr
IRT 2

Examen blanc: Physique App.

Q1) Données:

- Capacité (C) = $2,7 \mu F = 2,7 \cdot 10^{-6} F$
- Résistance (R) = $10 k\Omega = 10 \cdot 10^3 \Omega$

Formule:

$$t = R \cdot C \ln(2)$$

Calcul:

$$t = (10 \cdot 10^3)(2,7 \cdot 10^{-6}) \ln(2) = 0,0184 s = 18 ms$$

La réponse est **D** = 18 ms $\rightarrow 0,633$

Q2) Données:

- C_1 , C_2 et C_3 sont en parallèles (11) : $3 \mu F$

Formule:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

Calcul:

$$C_{eq} = 3 + 3 + 3 = 9 \mu F$$

La réponse est **C** = $9 \mu F$

Q3) Données:

- $1 m^3$

	m^3	dm^3	cm^3
	m	dm	cm
	1	0	0

$\rightarrow 1000 000 cm^3$ La réponse est **C** = $1000 000 cm^3$

Q4) Le plus élevé (préfixe):

- Zetta = 10^{21} . Téra = 10^{12}

- Peta = 10^{15} . Nano = 10^{-9}

La réponse est **A** = Zetta.

Q5) Données:

- 1 ore

km	hm	dam	m	dm	cm
		1	0		

$\rightarrow 1 dam$ La réponse **B** = 10 m

Q6) Données

- 11,17852

3 chiffres significatifs

La réponse est **D** = 11,2

Examen blanc:
Physique App.

Q1) Données:

- Capacité (C) = $2,7 \mu F = 2,7 \cdot 10^{-6} F$
- Résistance (R) = $10 k\Omega = 10 \cdot 10^3 \Omega$

Formule:

$$\tau = R \cdot C \ln(2)$$

Calcul:

$$\tau = (10 \cdot 10^3)(2,7 \cdot 10^{-6}) \ln(2) = 0,0189 s = 18 ms$$

La réponse est **D** = 18 ms $\rightarrow 0,633$

Q2) Données:

- C_1, C_2 et C_3 sont en parallèles (11) : $3 \mu F$

Formule:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

Calcul:

$$C_{eq} = 3 + 3 + 3 = 9 \mu F$$

La réponse est **C** = $9 \mu F$

Q3) Données:

- $1 m^3$

$\rightarrow 1000 000 cm^3$ La réponse est **C** = $1000 000 cm^3$

Q4) Le plus élevé (préfixe):

- Zetta = 10^{21}
- Téra = 10^{12}
- Peta = 10^{15}
- Nano = 10^{-9}

La réponse est **A** = Zetta.

Q5) Données:

- 1 ore

$\rightarrow 10 dm$ La réponse **B** = 10 m

Q6) Données

- 11,17852 . 3 chiffres significatifs } La réponse est **D** = 11,2

Q7) Données:

• 0,01200. 4 chiffres significatifs } La réponse est **B** = 0,01200

Q8)

Un produit vectoriel forcément nul:
La réponse est **A** = Colinéaires

Q9) Données:

• $\overrightarrow{AB} = 6$

• $\overrightarrow{AC} = 4$

• $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$

Formule:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos(\theta)$$

Calcul:

$$6 \cdot 4 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 24 \cdot \cos(60) = 24 \cdot \frac{1}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

La réponse est **B** = 12

Q10) Données:

• Condensateur $(C) = 3 \text{ mF} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ F}$

• t (charge) = 63%

$\rightarrow 150 \text{ s}$

Formule:

$$R = \frac{t}{C}$$

$$50 \text{ k}\Omega \approx 47 \text{ k}\Omega$$

Calcul:

$$R = \frac{150}{3 \cdot 10^{-3}} = 50 \cdot 10^3 = 50 \text{ k}\Omega \quad \text{La réponse est } \mathbf{D} = 47 \text{ k}\Omega$$

Q11) Champ électrique est tangentiel $\frac{V}{m}$

La réponse est **C** = 7,74 $\frac{mV}{m}$

Q12) Données:

• Vitesse initiale $(v_0) = 54 \text{ km/h}$

• $g = 9,81$

La concaturation en $h/s = 15$

Formule:

Calcul:

$$h = \frac{(v_0^2)}{2g}$$

$$h = \frac{(15)^2}{2 \cdot 9,81} = 11,467$$

La réponse est **A** = 11,5 m

Correction

de monent même à l'examen.

JADDAO
Amr
IRT 2.

Q13) Système International :

K → Kilogramme
M → Mètre
S → Seconde

L'unité de base de la Force.
 $F = m \cdot g \cdot \left(\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{sec}^2} \right)$
La réponse est $c = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$

Q14) • Aperiodique : Pas de période

• Critique : Cible

• Périodique : Répétition régulière

• Pseudo Périodique : Ressemble à une période avec des irrégularités.

La réponse est $D = \text{Pseudo Périodique}$

Q15) Pulsation : $\omega = \sqrt{\frac{4,1 \cdot 10^{-6}}{1,2 \cdot 10^{-3}}}$

Pulsation critique : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{4,1 \cdot 10^{-6}}} = 493,8 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

La réponse est $D = 493,8 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Q16) Le facteur d'amortissement (ξ)

$$1,2 \cdot 10^{-3} = \frac{2\xi}{\omega_0} \Rightarrow \xi = \frac{1,2 \cdot 10^{-3} \cdot \omega_0}{2} = 0,29628$$

La réponse est $D = 0,3$

Q17) Dépassement (D_p ou M_p)

$$\frac{-z\pi}{e^{\sqrt{1-z^2}}} \quad 1^{\text{er}} \text{ dépassement : } D_1 = e^{-\frac{0,3\pi}{\sqrt{1-(0,3)^2}}}$$

La réponse est $D = 37,7\%$ $D_1 = 0,372$

Q18) Données :

Formule :

$$\omega_0 = 493,8 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$t_n = \frac{3}{\omega_0 \cdot \xi}$$

$$\xi = 0,3$$

Calcul :

$$n = 5\%$$

$$t_{5\%} = \frac{3}{(493,8)(0,3)} = 20,1 \text{ ms}$$

La réponse est $C = 21 \text{ ms}$

Q19) Données:

Vitesse de lumière (c) = $3 \cdot 10^8$ m/s

Fréquence (f) = $2,45 \cdot 10^9$ GHz

$$g_k = g_n = 4$$

Formule:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Calcul:

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{2,45 \cdot 10^9} = 0,1222 \text{ (}\lambda\text{)}$$

$$P = \frac{4 \cdot 4 \cdot (0,1222)^2}{(4\pi \cdot 3000)^2} = 5,54 \cdot 10^{-10} \text{ W}$$

En dBm:

$$10 \log_{10} (P) = 10 \log_{10} 5,54 \cdot 10^{-10} = -62,5 \text{ dBm}$$

La réponse est **B** = -65,8 dBm

Q20) La sensibilité minimal du récepteur:

Toujours exprimée en dBm ou W.

La réponse est **E** = Aucune